

奥美拉唑与其他药物相互作用的新进展

童荣生, 谢玉琼(四川省人民医院临床药理研究室, 四川成都 610072)

关键词 奥美拉唑; 药物相互作用; 药物动力学

摘要 本文综述了奥美拉唑在药效学、药物动力学方面与其他药物相互作用研究的新进展。提示在研究奥美拉唑对其他药物代谢的影响时, 必须注意奥美拉唑的剂量和不同个体对奥美拉唑代谢的遗传特性。

奥美拉唑(omeprazole, Ome)是一种新型的胃酸分泌抑制剂, 由于其选择性地抑制壁细胞的 H^+-K^+-ATP 酶, 从而对各种刺激因素(组胺、乙酰胆碱、胃泌素等)引起的胃酸分泌都可产生强大的剂量依赖性抑制作用。该药 1979 年由瑞典 Astra 制药公司合成、1982 年首次应用于临床。它对消化性溃疡、胃泌素瘤、返流性食管炎等疾病的疗效显著而应用日趋广泛。鉴于联合用药增加, 则可能会使之与其他药物的相互作用增加。现就其在药效学和药物动力学方面的相互作用综述如下。

药效学方面的相互作用

1 中枢神经系统药物 给大鼠口服 Ome, 7 mg/kg, 1 次/d, 共 14 d, 发现 Ome 可显著地延长戊巴比妥(30 mg/kg, ip)引起的催眠, 然而对氟哌啶醇(1 mg/kg, ip)引起的强直性昏厥和吗啡(5 mg/kg, ip)引起的镇痛作用均无影响^[1], 说明了 Ome 与其他药物的药效学相互作用具有选择性。

2 华法林 Ome 可增强华法林的抗凝作用^[2], 给 35 名连续使用华法林治疗的病人, 口服 20 mg Ome, 1 次/d, 共 3 wk。经过 2 个多中心随机双盲对照交叉试验发现, R-华法林的平均血浆浓度增加 9.5%, 然而更具药理活性的对映体 S-华法林则不受影响; 凝血时间也没有显著性改变(Ome 试验组为 106 s, 安慰剂对照组为 98 s), 从而认为 2 药合用对其药效影响不大^[3]。

3 吡哌美辛 大鼠胃溃疡愈合过程中吡哌美辛可显著地延缓晚期(d 10~15)的溃疡愈合, 并抑制前列腺素合成、细胞增殖、血管生成和肉芽组织成熟, Ome 则可逆转吡哌美辛的上述作用。

药物动力学方面的相互作用

1 对药物吸收的影响 由于 Ome 显著地抑制胃酸分泌, 改变胃内 pH, 从而可能影响其他药物的吸收。

1.1 地高辛 给健康志愿者口服 Ome 20 mg, 1 次/d, 共 8 d, 同时口服地高辛 1 mg。发现地高辛的峰浓度和药-时曲线下面积(AUC)显著性增大, 从而吸收增加, 因此, 两者合用应注意地高辛的给药剂量和监测其血药浓度, 以免导致地高辛的毒副作用发生^[5]。

1.2 枸橼酸铋钾 给 6 名健康志愿者每天口服 40 mg Ome, 连服 1 wk, 并单剂量口服 240 mg 枸橼酸铋钾。发现胃内 pH 由 2.1 升至 4.7, 升高程度与 Ome 的 AUC 相关($r=0.89$, $P=0.017$), 铋的 AUC 和尿排泄量显著增高($P\leq 0.05$), 因此认为 Ome 可增加枸橼酸铋钾中铋的生物利用度, 铋的吸收依赖于胃内 pH 值^[6]。

2 对药物代谢的影响 Ome 在体内经肝微粒体细胞色素 P-450 氧化酶(CYP)催化代谢。虽然 Ome 在体内 $T_{1/2}$ 短, 仅短暂地与肝药酶接触, 但鉴于它能诱导细胞色素 P-450-1A(CYP1A), 提示在长期使用时, 仍需注意其相互作用^[7]。

2.1 地西洋 通过研究肝微粒体和肝细胞内地西洋的 3-羟基化和 N-去甲基化代谢发现, 体内地西洋清除率的降低取决于 Ome 血药浓度的高低^[8]。Ome 可使白人受试者的地西洋清除率降低 38%±4.4%, 而中国人受试者则仅降低 20.7%±7.3%, 有显著性差别($P<0.03$), 因此, Ome 对地西洋代谢的抑制程度还取决于种族差异^[9]。

2.2 茶碱 单剂量的 Ome(iv, 40 mg 或 80 mg)对 8 名健康男性志愿者的茶碱代谢无影响^[10]。但是, 对细胞色素 P-450 2C 19(是 Ome 代谢的主要途径)弱代谢者, 试验了 Ome 对茶碱代谢的影响。这些人表现出更高的 Ome 血浆浓度和更强地诱导 CYP 1A(茶碱代谢的主要途径), 茶碱的清除率增加 11%,

AUC降低20%,因此,对于Ome弱代谢者,有增加茶碱清除率的趋向,这与Ome血药浓度的高低显正相关^[11]。

2.3 咖啡因 给12名美芬妥英(mephenytoin)强代谢型的健康志愿者口服Ome, 40 mg/d或120 mg/d, 给6名弱代谢者40 mg/d,共7 d。服用ome 40 mg的强代谢者,咖啡因代谢率无显著性增加;服用Ome 120 mg的强代谢者则有极其显著地增加($P < 0.002$);而弱代谢者最显著。说明Ome对咖啡因代谢的影响取决于Ome的剂量和对美芬妥英羟化代谢的遗传特性^[12]。

2.4 苯妥英 给8名健康男性志愿者口服Ome 40 mg, 1次/d, 共8 d, d 7 静脉滴注苯妥英 250 mg。苯妥英的血浆清除率由 (25.1 ± 2.0) mL/(kg·h)降至 (21.4 ± 1.8) mL/(kg·h), $T_{1/2}$ 由 $20.7 \text{ h} \pm 1.9 \text{ h}$ 延长至 $26.3 \text{ h} \pm 2.7 \text{ h}$, 提示如果两者合用,有必要监测苯妥英的血药浓度^[13]。

2.5 克拉霉素(clarithromycin) 对20名HP阳性的男性受试者,进行了3个阶段随机双盲交叉试验。克拉霉素使Ome的平均AUC(0~24h)从 (3.3 ± 2.0) mg·h/mL增至 (6.3 ± 4.5) mg·h/mL ($P < 0.05$), 平均 $T_{1/2}$ 从1.2 h增至1.6 h ($P < 0.05$), 但Ome对胃内pH的作用没有显著性改变;同时,克拉霉素的平均AUC(0~8 h)从 (22.9 ± 5.5) mg·h/mL增至 (26.4 ± 5.7) mg·h/mL ($P < 0.05$)。可见两者可相互影响其药物动力学^[4]。

2.6 洛美沙星和环丙沙星 给12名健康志愿者于d 1~4口服20 mg Ome或安慰剂, d 4口服400 mg洛美沙星(lomefloxacin)或500 mg环丙沙星, Ome对洛美沙星和环丙沙星的药物动力学皆无显著性影响^[15]。

2.7 环孢素 用10例具有稳定肾功能的男性肾移植病人,研究了环孢素和Ome的相互作用。每天口服20 mg Ome不会显著性影响环孢素的代谢,不需监测环孢素的血药浓度而安全使用^[16]。

讨论 细胞色素P-450 1A₂是存在于肝脏组织中的一种重要的药物代谢酶,不同个体肝脏内其含量可

相差60倍。现在发现越来越多的药物由CYP1A₂催化代谢,如非那西丁、咖啡因、米帕明(imipramine)、氯氮平、他克林(tacrine)、普萘洛尔、美西律等^[17]。研究表明Ome可使肝细胞内CYP1A₂的含量增加,导致体内CYP1A₂活性增高,而且其诱导作用具有浓度依赖性。然而,Ome在人体内的羟化代谢又存在遗传多态性。因此表明,Ome可影响经CYP1A₂催化代谢的药物的体内过程,而且其作用强度取决于Ome的剂量和不同个体对Ome代谢的遗传特性。提示在研究Ome对其他药物的代谢影响时,必须考虑到Ome的剂量和不同个体的差异。

参考文献

- 1 Chandraskhavi SM, Chakrabarti A, Garg SK. Indian J Physiol Pharmacol 1995; 39: 74-6.
- 2 倪根珊. 药物临床应用拾萃. 北京:八一出版社;1994. p 554.
- 3 Unge P, Svedberg LE, Nordgren A, et al. Br J Clin Pharmacol 1992; 34: 509-12.
- 4 Schmassman A, Tarnawski A, Peskar BM, Varga L, Flogerzi B, Halter F. Am J Physiol 1995; 268: G276-G85.
- 5 Oosterhuis B, Jonkman JH. Digestion 1989; 44 Suppl 1: 9-17.
- 6 Treiber G, Walker S, Klotz U. Clin Pharmacol Ther 1994; 55: 486-91.
- 7 Tucker GT. Aliment Pharmacol Ther 1994; 8 Suppl 1: 33-8.
- 8 Zomorodi K, Houston JB. Pharm Res 1995; 12: 1642-6.
- 9 Caraco Y, Tateishi T, Wood AJ. Clin Pharmacol Ther 1995; 58: 62-72.
- 10 Oosterhuis B, Jonkman JHG, Andersson T, Zuiderwijk PBM. J Clin Pharmacol 1992; 32: 470-5.
- 11 Cavito NJ, Sukhova N, Hewett J, Balian JD, Woosley RL, Flockhart DA. Clin Pharmacol Ther 1995; 57: 215-6.
- 12 Rost KL, Roots I. Clin Pharmacol Ther 1994; 55: 402-11.
- 13 Gugler R, Jensen JC. Gastroenterology 1985; 89: 1235-41.
- 14 Gustavson LE, Kaiser JF, Edmonds AL, Locke CS, DeBartolo ML, Schneck DW. Antimicrob Agents Chemother 1995; 39: 2078-83.
- 15 Stuht H, Lode H, Koeppe P, Rost KL, Schaberg T. Antimicrob Agents Chemother 1995; 39: 1045-9.
- 16 Blohme I, Idstrom JP, andersson T. Br J Clin Pharmacol 1993; 35: 156-60.
- 17 许振华,周宏灏. 中国临床药理学杂志 1996;12:115-9.